1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Investigación de Modelos
- **Unidad de Organización Curricular:** Básica
- **Nivel y Paralelo:** 3 B
- **Alumnos participantes:** Arcos Guzmán Juan Carlo
- Lara Fernández Andrew Johan
- Solis Salinas Mario Tomas
- Vaca Ramos Freddy Sebastián
-

- **Asignatura:** Base de Datos
- **Docente:** Ing. MSc. José Caiza
- **Fecha de entrega:** 03/03/2026

---

2. OBJETIVOS

2.1. General

Diseñar y estructurar la etapa inicial de un sistema de gestión de bases de datos para el control de "Préstamos de Equipos" en la FISEI-UTA, mediante la identificación de entidades, atributos y reglas de negocio que garanticen la integridad y organización de la información institucional.

2.2. Específicos

- Diferenciar mediante ejemplos prácticos del entorno universitario la naturaleza de los datos frente a la información, estableciendo una base conceptual sólida para el mdelado de la base de datos.
- Identificar y categorizar un mínimo de 8 entidades críticas (como Equipos, Estudiantes, Laboratorios, etc.) con sus respectivos atributos para definir la estructura lógica necesaria en el flujo de préstamos.
- Establecer las reglas de negocio y el alcance del proyecto mediante un acta de constitución, determinando las restricciones operativas (plazos, estados de equipos y perfiles de usuario) que regirán el comportamiento del sistema.

---

5. INSTRUCCIONES

El sistema permitirá automatizar el control de entrada y salida de los recursos tecnológicos de la FISEI. Iniciará desde el registro de inventario, pasará por la gestión de solicitudes de estudiantes y docentes, y culminará con el registro de devoluciones y control de daños o retrasos. El objetivo es eliminar el registro manual en hojas de papel para optimizar la trazabilidad de los activos de la universidad.

- .

8. RESULTADOS OBTENIDOS

Prestamo de Equipos

-Entidades

Equipos

- **Id_Equipo**
- Nombre
- Modelo
- Serie (Único)
- **Estado_Físic**
- **Disponibilidad**

Estudiantes

- **Id_Estudiante** (PK)
- Nombre
- Apellido
- Cédula
- Correo Institucional
- Teléfono
- Estado_Sanción

Encargados

- **Id_Encargado**
- Nombre / Apellido
- Cédula
- Turno (Mañana/Tarde)

Préstamos

- **Id_Préstamo**
- *ID_Estudiante*
- *ID_Equipo*
- *ID_Encargado*

- Fecha_Devolución
- Fecha_Entrega
- Observaciones

Multas

- **Id_Multa**
- *ID Préstamo multado*
- Monto_Total
- Estado_Pago
- Motivo

10 Datos

1. **Fecha_Prestamo**
2. **Fecha_Devolucion**
3. **ID_Equipo**
4. **Estado_Equipo**
5. **Cedula_Estudiante**
6. **Nombre_Encargado**
7. **Marca del equipo**
8. **Telefono_Estudiante**
9. **Valor_Multa_Diaria**
10. **Monto_Pagado**

10 Información

1. **Días de Retraso**
2. **Monto Total de Multa**
3. **Lista de Equipos en Mora**
4. **Disponibilidad de Inventario**
5. **Historial de Sanciones por Estudiante**
6. **Estado de Cartera**
7. **Equipos con Mayor Desgaste**
8. **Carga de Trabajo por Turno**
9. **Ranking de Equipos más Solicitados**
10. **Alerta de Devoluciones del Día**

---

6. CONCLUSIONES

Juan Arcos

Se concluye que la diferenciación entre datos e información es el pilar fundamental para el diseño de este sistema institucional. Al identificar unidades crudas como códigos de activos fijos o números de cédula y transformarlos en reportes de disponibilidad de laboratorios, logramos que la base de datos sea una herramienta estratégica para la toma de decisiones en la facultad.

Andrew Lara
A través del levantamiento de las 8 entidades principales y sus atributos, se determinó la estructura lógica necesaria para cubrir el ciclo de vida del préstamo de equipos. Esta organización permite que el sistema mantenga una relación clara entre los recursos físicos y los actores universitarios, garantizando que no existan vacíos de información en el inventario de la FISEI.

Tomas Solis
La definición de las reglas de negocio es el mecanismo crítico para asegurar la integridad de los activos de la universidad. Al establecer restricciones sobre el estado de los equipos y los plazos de devolución, el sistema de base de datos se convierte en un software de control activo que previene la pérdida de hardware y optimiza su rotación entre el alumnado.

Sebastian Vaca
El desarrollo del alcance y el acta de constitución del proyecto permite delimitar las fronteras de nuestra base de datos, enfocándonos en la automatización del proceso de préstamo. Esto elimina la dependencia del registro manual en papel, reduciendo el margen de error humano y mejorando significativamente la trazabilidad de los equipos tecnológicos.

---

7. RECOMENDACIONES

Juan Arcos

Se recomienda establecer una estandarización rigurosa en el ingreso de los datos para evitar la redundancia de información. Al asegurar que cada campo, como el código del activo fijo, siga un formato único, se facilita la generación de reportes precisos y se evita la duplicidad de registros en el inventario de la facultad.

Andrew Lara

Es aconsejable realizar una validación periódica de los atributos de las entidades, especialmente en la tabla de equipos, para reflejar cambios físicos como reparaciones o actualizaciones de hardware. Esto permitirá que la base de datos siempre muestre el estado real de los recursos disponibles para los estudiantes.

Tomas Solis

Se recomienda integrar un sistema de alertas automáticas basado en las reglas de negocio establecidas, de modo que el administrador reciba notificaciones inmediatas cuando un equipo no sea devuelto en el plazo de 24 horas. Esto mejorará la eficiencia operativa y garantizará que los equipos roten correctamente entre los usuarios.

Sebastián Vaca

Se sugiere que el alcance del proyecto incluya una fase de capacitación para los técnicos de laboratorio en el manejo del nuevo sistema digital. Esto garantizará que la transición del registro manual al automatizado sea fluida y que el ingreso de devoluciones se realice con la precisión técnica requerida.

- .